



談股 論金

趨勢 透析

出刊日：2026/7/10

289 期

政策支持 AI 發展，加速電力佈局

近年再生能源成為美國主要新增電力容量來源，然而 AI 發展大幅推升用電需求，造成電力供需持續吃緊，美國政府近期宣佈貸款政策支持核能發展。

談股論金

政策支持 AI 發展，加速電力佈局

本期內容：

1. 再生能源成美國近年新增發電來源
2. 突破電力供應瓶頸成 AI 發展關鍵
3. 美國能源部提供貸款支持核能發展

重點摘要

- AI 數據中心、製造業回流與電氣化趨勢下，驅動便宜且可快速取得電力的太陽能供應來源成長，使再生能源成為近年美國主要新增發電容量來源。
- 既有電網供電能力持續吃緊，美銀預計 2025 至 2030 年全球 AI 資料中心將新增 233GW 電力需求，電力供應成為影響 AI 基礎設施的關鍵。
- 美國政策面持續支持 AI 發展以及資料中心擴張，能源部 6 月 24 日宣佈將提供貸款加速核能發展，預計 2030 年前動工興建 10 座大型核反應爐。

圖一：今年以來電力題材股價走勢勝大盤



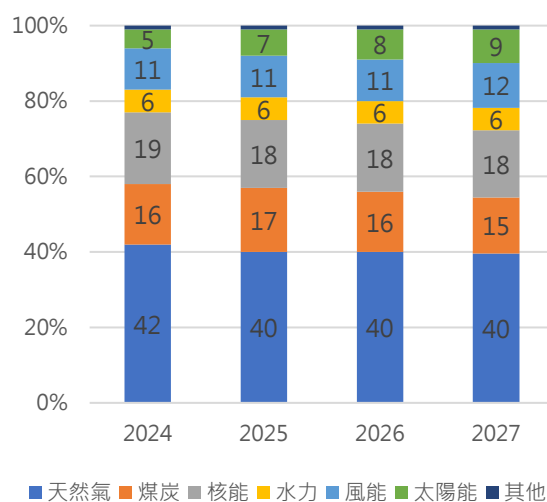
資料來源：Bloomberg, 2026/6/29

美國再生能源建設增加

雖然再生能源並非川普政府政策主軸，然而太陽能以及電池儲能相對其他能源部屬迅速且有成本優勢，使得 2025 年以來太陽能加上電池儲能佔美國新增發電容量達到八成，對於大型雲端服務商與科技公司而言，太陽能仍是相對穩定、便宜且快速可取得電力供應來源。

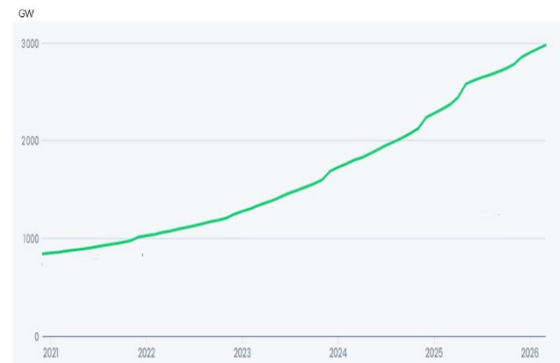
即便川普政府削弱稅收減免措施，目前包含稅收抵免的太陽能專案電價或將從每兆瓦時 60 美元，成本上升至 85 至 90 美元，仍相對低於天然氣聯合循環電廠 (Natural Gas Combined Cycle, NGCC) 每兆瓦時 120 至 140 美元，在 AI 數據中心、製造業回流與電氣化趨勢下，電力需求擴張將驅動太陽能電力供應來源的成長。(圖二、圖三)

圖二：美國太陽能發電佔比逐步攀升



資料來源：EIA，2026/6/9

圖三：全球太陽能裝置容量呈現增加趨勢



資料來源：EMBER，2026/5

既有電網供電能力已捉襟見肘

雖再生能源供應增長，整體電力仍供不應求，5 月下旬美國東部受熱浪襲擊而出現異常高溫，加上傳統火力發電廠退役、新建發電計畫未能及時補上，且 5 月部分發電機組進行例行停機維護，負責管理從華盛頓到芝加哥電網的 PJM 跨州電網公司，發布了最大發電量緊急狀態與負載管理警報。

美國能源部緊急發佈項行政命令，要求特定 AI 資料中心切換至備用電源，授權 PJM 調度資料中心及其他大型設施的備用發電系統，以防止公共電網大規模停電。這不僅是美國首次大規模動員私有備用發電設施作為電網緊急後援，同時亦顯示目前美國在尖峰負載下既有的電力基礎設施仍偏緊張，若未來 AI 驅動電力負載將持續大幅成長，將使電網壓力將日益加劇。

電力供應為 AI 基礎建設關鍵

美銀預計隨著伺服器迭待更新，將推動全球 AI 資料中心在 2025 至 2030 年將新增 233GW 電力需求。然而因輸配電基礎設施

老化而產生極大的負荷壓力，傳統電網從申請到商業運轉曠日廢時也造成電力供需失衡，拖累 AI 資料中心開出進度。(圖四)

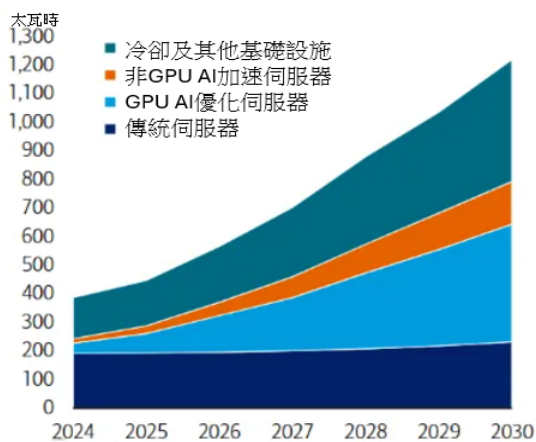
像是矽谷的聖塔克拉拉資料中心園區中資料中心基礎設施雖已在去年以前完工，然因電網擴建時程排定在 2027 年，因此資料中心正式運轉恐怕得等到明年。摩根大通估算，規劃在 2027 年完工的美國資料中心，至今尚有超過六成並未動工。資料中心建設至完工通常耗時一至兩年，然而支援資料中心運作的高壓輸電線路建成卻耗時五至七年，加上變壓器等關鍵設備供應吃緊亦使得交期長達數年。美國能源部資料顯示，目前美國等候併網許可的發電與儲能專案總量超過 2,000 GW，超過美國現有總發電裝置容量。

關鍵設備，以期在 2030 年前動工興建 10 座大型核反應爐的目標，同時位於密西根州、賓州及愛荷華州的三座已關閉核電廠亦規劃重新啟用，這符合川普政府推動核能復興，並達成 2050 年前將美國核能發電量增加至 4 倍達到 400GW 的長期目標。

結論

雖來自再生能源、天然氣能源供應持續增長，然而美國電網供電持續緊張，加上 AI 資料中心電力供應成為其投入營運的最大瓶頸，將帶動科技廠持續尋求電力供給來源，而美國政府亦傾全力提供各項協助以增加天然氣、核能等設施佈建以支持 AI 發展所需的電力，可望提振電力產業榮景。

圖四：資料中心電力消耗持續攀升



資料來源：美銀，2026/6/27

政府宣佈貸款加速發展核能

美國政府為支持 AI 發展以及資料中心擴張，並提供相應的政策支援，能源部 6 月 23 日宣佈將提供總額 175 億美元貸款，主要協助企業採購反應爐壓力槽和蒸汽產生器等

*所列個股為舉例說明，並非個股推薦

【免責聲明】

本研究報告由台北富邦商業銀行所提供，所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險，本研究報告所載資料乃公開資訊係為可靠及準確之資料來源彙整，並秉持誠信原則所提供，惟台北富邦商業銀行不保證其正確性及完整性。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦商業銀行主張任何權利或提出訴訟。台北富邦商業銀行保留本研究報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

兼營證券投資顧問業務核准字號:101 金管證投字第 1010035571 號

取消訂閱

若您不想收到此電子郵件，您可E-mail至csr@fubon.com留言，或透過本行官網/線上問答功能，由富邦數位客服為您服務，亦可致電24/7隨時找到客服人員02-8751-6665



台北富邦網路銀行



台北富邦行動銀行



分行據點電話



金融商品資訊